시스템프로그래밍

Basic 과제

제출일자: 2026-03-20

담당 교수님: 최상호

학번: 2022202094

이름: 이원우

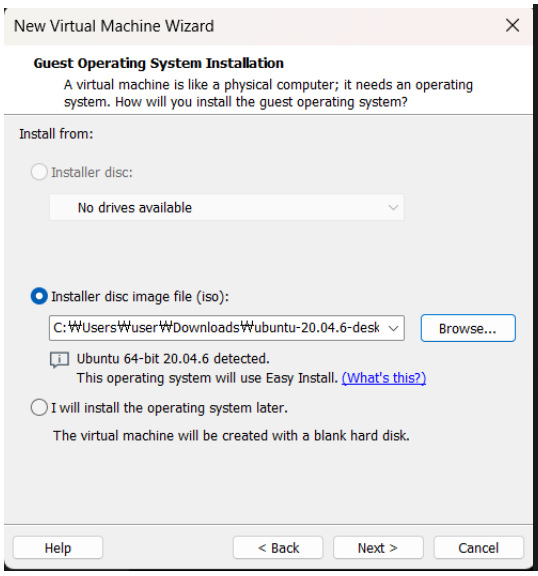
분반: 금 1,2 (B)

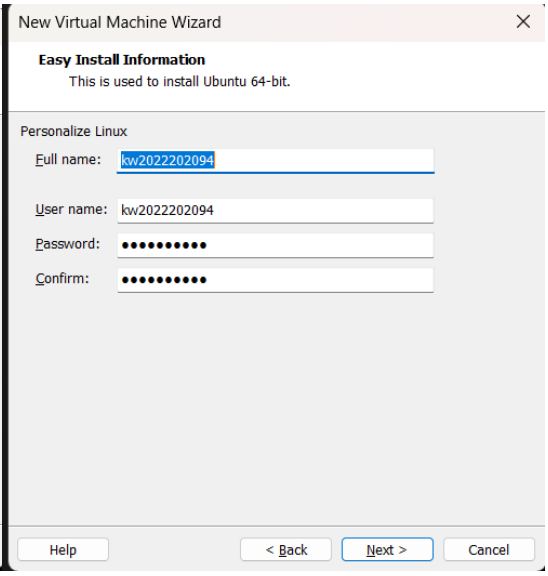
Introduction

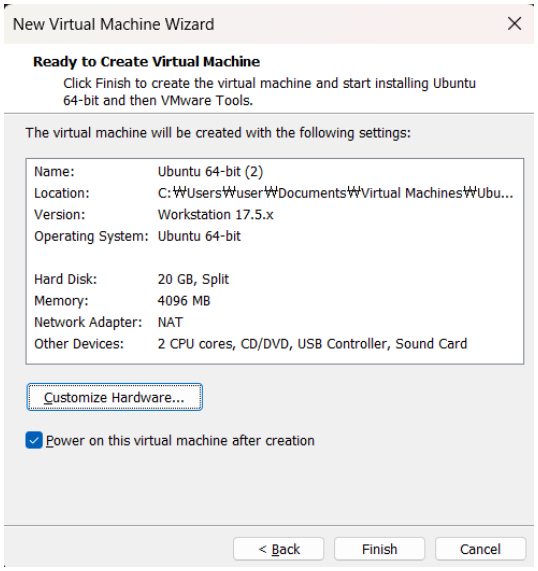
본 과제는 Ubuntu 환경을 구축하고 Linux 기반의 명령어 및 프로그래밍 도구의 사용법을 익히는 것을 목적으로 한다. 가상머신을 이용하여 Ubuntu를 설치하고, 다양한 기본 명령어를 직접 실행하여 그 동작을 확인하였다. 또한 vi editor와 make를 활용하여 간단한 프로그램을 작성하고 컴파일까지 수행하였다. 이를 통해 Linux 시스템 환경에서의 기본적인 개발 및 운영 방법을 이해한 뒤, 활용 방법을 습득하였다.

결과 화면

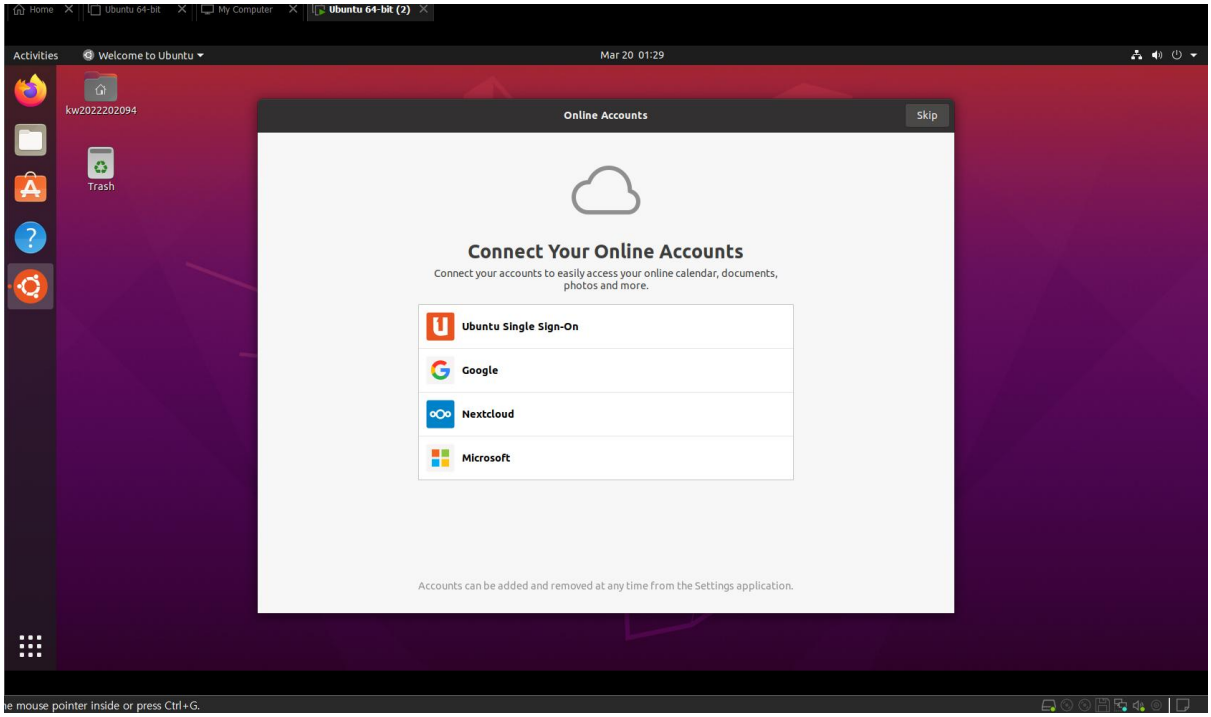
Basic-1. Ubuntu Installation







기존에 사용하던 다른 버전의 우분투 모델이 있어서 새로 설치 후 실습 환경에 맞는 설정값을 적용해 만들었다.


Home
Ubuntu 64-bit
My Computer
Ubuntu 64-bit (2)
Activities
Welcome to Ubuntu
Mar 20 01:29
kw2022202094
Trash
Online Accounts
Skip
Connect Your Online Accounts
Connect your accounts to easily access your online calendar, documents, photos and more.
Ubuntu Single Sign-On
Google
Nextcloud
Microsoft
Accounts can be added and removed at any time from the Settings application.
e mouse pointer inside or press Ctrl+G.

Basic-2. Linux Commands

man	명령어의 사용법과 옵션, 기능 설명을 제공하는 매뉴얼 조회
ls	디렉토리 내 파일 및 폴더 목록 출력
pwd	현재 작업 중인 디렉토리의 절대 경로 출력
cd	작업 디렉토리를 다른 위치로 변경
cat	파일의 내용을 출력하거나 여러 파일을 연결해 출력
chmod	파일 및 디렉토리의 접근 권한 변경
mkdir	새로운 디렉토리 생성
rmdir	비어 있는 디렉토리 삭제
rm	파일 또는 디렉토리 삭제
cp	파일이나 디렉토리 복사
mv	파일 또는 디렉토리 이동 및 이름 변경
ln	파일에 대한 하드 링크 또는 심볼릭 링크 생성
touch	빈 파일 생성하거나 파일의 수정 시간 변경
exit	현재 쉘 세션 종료
kill	프로세스에 신호를 보내 종료 또는 제어
ps	현재 실행 중인 프로세스 상태 확인
passwd	사용자 계정의 비밀번호 변경
uname	운영체제 및 시스템 정보 출력
wc	파일의 줄 수, 단어 수, 문자 수 계산
echo	문자열을 출력하거나 변수 값 표시
alias	명령어에 대한 별명 정의
grep	파일이나 입력 데이터에서 특정 문자열 검색

```
kw2022202094@ubuntu: ~
kw2022202094@ubuntu:~$ pwd
/home/kw2022202094
kw2022202094@ubuntu:~$ ls -al
total 68
drwxr-xr-x 14 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 .
drwxr-xr-x  3 root         root         4096 Mar 20 01:20 ..
-rw-r--r--  1 kw2022202094 kw2022202094  220 Mar 20 01:20 .bash_logout
-rw-r--r--  1 kw2022202094 kw2022202094 3771 Mar 20 01:20 .bashrc
drwx------ 10 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:30 .cache
drwx------ 10 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:30 .config
drwxr-xr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 Desktop
drwxr-xr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 Documents
drwxr-xr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 Downloads
drwx------  3 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:28 .gnupg
drwxr-xr-x  3 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:28 .local
drwxr-xr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 Music
drwxr-xr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 Pictures
-rw-r--r--  1 kw2022202094 kw2022202094  807 Mar 20 01:20 .profile
drwxr-xr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 Public
drwxr-xr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 Templates
drwxr-xr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 Videos
kw2022202094@ubuntu:~$
```

현재 작업 디렉토리 출력 및 숨겨진 파일 포함한 상세 정보 출력

```
kw2022202094@ubuntu:~$ mkdir test_dir
kw2022202094@ubuntu:~$ cd test_dir
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$ pwd
/home/kw2022202094/test_dir
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$
```

디렉토리 생성 후 이동 및 이동 확인

```
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$ touch file1.txt file2.txt
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$ ls -alF
total 8
drwxrwxr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:47 ./
drwxr-xr-x 15 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:46 ../
-rw-rw-r--  1 kw2022202094 kw2022202094    0 Mar 20 01:47 file1.txt
-rw-rw-r--  1 kw2022202094 kw2022202094    0 Mar 20 01:47 file2.txt
```

빈 파일 생성 후 파일 종류 및 상세 정보 출력

```
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$ echo "hello world" > file1.txt
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$ cat file1.txt
hello world
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$ wc file1.txt
 1  2 12 file1.txt
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$
```

파일에 문자열 저장 후 출력, 줄/단어/문자 수 출력

```
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$ cp file1.txt file3.txt
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$ mv file2.txt moved.txt
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$ ls -al
total 16
drwxrwxr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:49 .
drwxr-xr-x 15 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:46 ..
-rw-rw-r--  1 kw2022202094 kw2022202094   12 Mar 20 01:48 file1.txt
-rw-rw-r--  1 kw2022202094 kw2022202094   12 Mar 20 01:49 file3.txt
-rw-rw-r--  1 kw2022202094 kw2022202094    0 Mar 20 01:47 moved.txt
```

복사 및 이름 변경, 이후 결과 확인

```
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$ touch original.txt
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$ ln original.txt hardlink.txt
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$ ln -s original.txt softlink.txt
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$ ls -alF
total 16
drwxrwxr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 02:41 ./
drwxr-xr-x 15 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 02:40 ../
-rw-rw-r--  1 kw2022202094 kw2022202094   12 Mar 20 02:40 file1.txt
-rw-rw-r--  1 kw2022202094 kw2022202094   12 Mar 20 02:40 file3.txt
-rw-rw-r--  2 kw2022202094 kw2022202094    0 Mar 20 02:40 hardlink.txt
-rw-rw-r--  1 kw2022202094 kw2022202094    0 Mar 20 02:40 moved.txt
-rw-rw-r--  2 kw2022202094 kw2022202094    0 Mar 20 02:40 original.txt
lrwxrwxrwx  1 kw2022202094 kw2022202094   12 Mar 20 02:41 softlink.txt -> origin
al.txt
```

하드 링크 생성, 심볼릭 링크 생성 후 링크 상태 확인

```
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$ chmod 777 file1.txt
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$ ls -al
total 16
drwxrwxr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 02:41 .
drwxr-xr-x 15 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 02:40 ..
-rwxrwxrwx  1 kw2022202094 kw2022202094   12 Mar 20 02:40 file1.txt
-rw-rw-r--  1 kw2022202094 kw2022202094   12 Mar 20 02:40 file3.txt
-rw-rw-r--  2 kw2022202094 kw2022202094    0 Mar 20 02:40 hardlink.txt
-rw-rw-r--  1 kw2022202094 kw2022202094    0 Mar 20 02:40 moved.txt
-rw-rw-r--  2 kw2022202094 kw2022202094    0 Mar 20 02:40 original.txt
lrwxrwxrwx  1 kw2022202094 kw2022202094   12 Mar 20 02:41 softlink.txt -> origin
al.txt
```

권한 변경 및 확인

```
kw2022202094@ubuntu:~/test_dir$ cd ..
kw2022202094@ubuntu:~$ rm -r test_dir
```

디렉토리 전체 삭제

```
kw2022202094@ubuntu:~$ ps -ef
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root           1       0  0 01:24 ?        00:00:02 /sbin/init auto noprompt
root           2       0  0 01:24 ?        00:00:00 [kthreadd]
root           3       2  0 01:24 ?        00:00:00 [rcu_gp]
root           4       2  0 01:24 ?        00:00:00 [rcu_par_gp]
root           5       2  0 01:24 ?        00:00:00 [slub_flushwq]
root           6       2  0 01:24 ?        00:00:00 [netns]
root           8       2  0 01:24 ?        00:00:00 [kworker/0:0H-events_highpri
root          10       2  0 01:24 ?        00:00:00 [mm_percpu_wq]
root          11       2  0 01:24 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude_]
root          12       2  0 01:24 ?        00:00:00 [rcu_tasks_trace]
root          13       2  0 01:24 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root          14       2  0 01:24 ?        00:00:00 [rcu_sched]
root          15       2  0 01:24 ?        00:00:00 [migration/0]
root          16       2  0 01:24 ?        00:00:00 [idle_inject/0]
root          18       2  0 01:24 ?        00:00:00 [cpuhp/0]
root          19       2  0 01:24 ?        00:00:00 [cpuhp/1]
root          20       2  0 01:24 ?        00:00:00 [idle_inject/1]
root          21       2  0 01:24 ?        00:00:00 [migration/1]
root          22       2  0 01:24 ?        00:00:00 [ksoftirqd/1]
```

전체 프로세스 출력

```
kw2022202094@ubuntu:~$ sleep 100 &
[1] 4747
kw2022202094@ubuntu:~$ ps -ef
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root           1       0  0 01:24 ?        00:00:02 /sbin/init auto noprompt
root           2       0  0 01:24 ?        00:00:00 [kthreadd]
root           3       2  0 01:24 ?        00:00:00 [rcu_gp]
root           4       2  0 01:24 ?        00:00:00 [rcu_par_gp]
root           5       2  0 01:24 ?        00:00:00 [slub_flushwq]
root           6       2  0 01:24 ?        00:00:00 [netns]
root           8       2  0 01:24 ?        00:00:00 [kworker/0:0H-events_highpri
root          10       2  0 01:24 ?        00:00:00 [mm_percpu_wq]
root          11       2  0 01:24 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude_]
root          12       2  0 01:24 ?        00:00:00 [rcu_tasks_trace]
root          13       2  0 01:24 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root          14       2  0 01:24 ?        00:00:00 [rcu_sched]
root          15       2  0 01:24 ?        00:00:00 [migration/0]
root          16       2  0 01:24 ?        00:00:00 [idle_inject/0]
```

실행된 프로세스 확인

```
kw2022202094@ubuntu:~$ kill -9
kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill
-l [sigspec]
[1]+  Done                    sleep 100
kw2022202094@ubuntu:~$ uname -a
Linux ubuntu 5.15.0-139-generic #149~20.04.1-Ubuntu SMP Wed Apr 16 08:29:56 UTC
2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
kw2022202094@ubuntu:~$
```

강제종료 후 전체 시스템 정보 출력

```
kw2022202094@ubuntu:~$ passwd
Changing password for kw2022202094.
Current password:
New password:
Retype new password:
```

비밀번호 변경

```
kw2022202094@ubuntu:~$ alias ll='ls -al'
kw2022202094@ubuntu:~$ ll
total 68
drwxr-xr-x 14 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:53 .
drwxr-xr-x  3 root         root         4096 Mar 20 01:20 ..
-rw-r--r--  1 kw2022202094 kw2022202094  220 Mar 20 01:20 .bash_logout
-rw-r--r--  1 kw2022202094 kw2022202094 3771 Mar 20 01:20 .bashrc
drwx------ 10 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:30 .cache
drwx------ 10 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:30 .config
drwxr-xr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 Desktop
drwxr-xr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 Documents
drwxr-xr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 Downloads
drwx------  3 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:28 .gnupg
drwxr-xr-x  3 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:28 .local
drwxr-xr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 Music
drwxr-xr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 Pictures
-rw-r--r--  1 kw2022202094 kw2022202094  807 Mar 20 01:20 .profile
drwxr-xr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 Public
drwxr-xr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 Templates
drwxr-xr-x  2 kw2022202094 kw2022202094 4096 Mar 20 01:29 Videos
```

별명 생성 및 실행

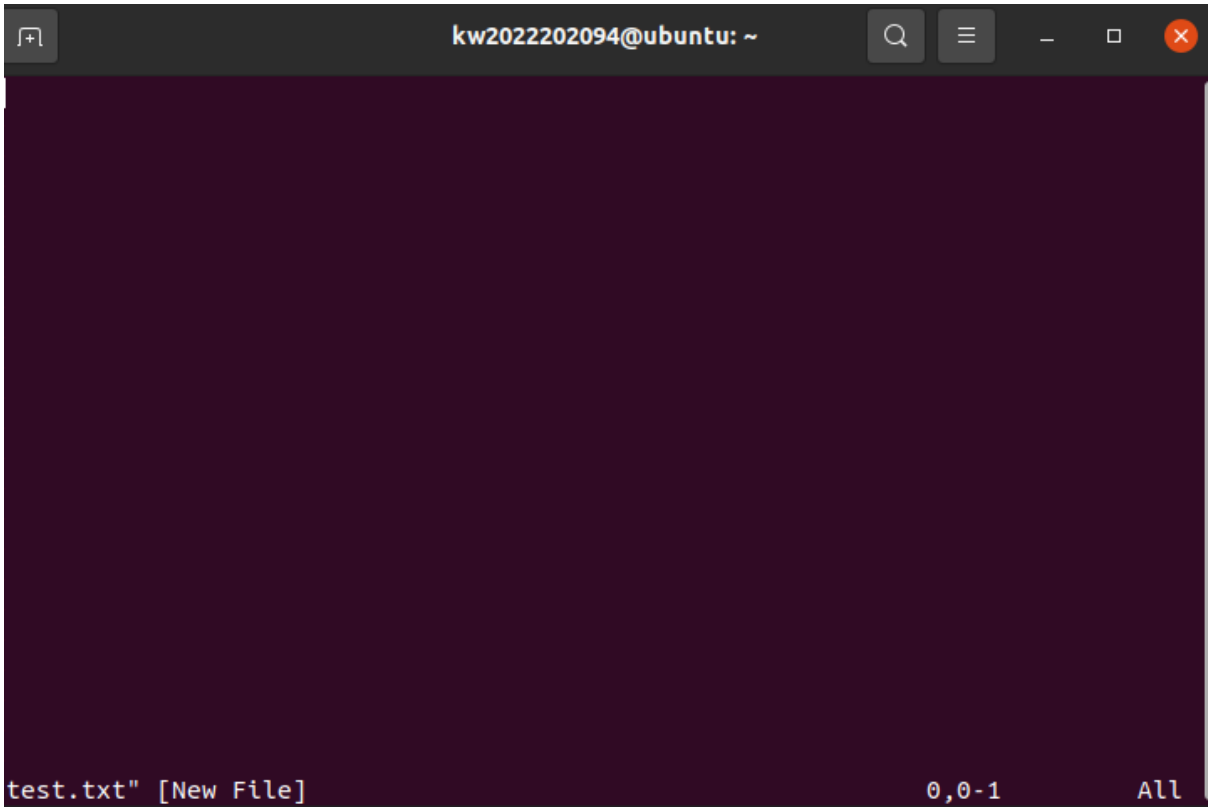
```
kw2022202094@ubuntu:~$ echo "test line" > sample.txt
kw2022202094@ubuntu:~$ grep test sample.txt
test line
```

문자열 검색

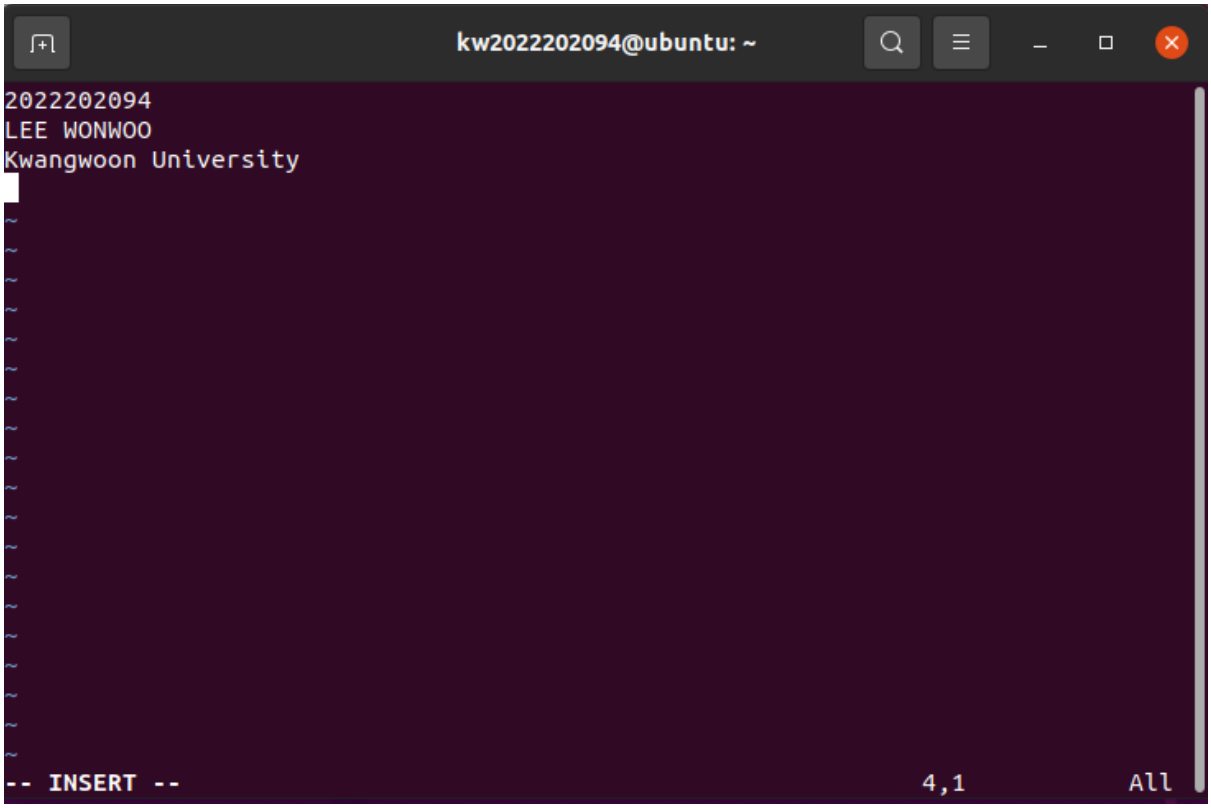
```
LS(1)                          User Commands                          LS(1)

NAME
       ls - list directory contents

SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       List  information  about  the FILEs (the current directory by default).
       Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort  is  speci-
       fied.

       Mandatory  arguments  to  long  options are mandatory for short options
       too.

       -a, --all
              do not ignore entries starting with .

       -A, --almost-all
              do not list implied . and ..
 Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

매뉴얼 확인 후 종료

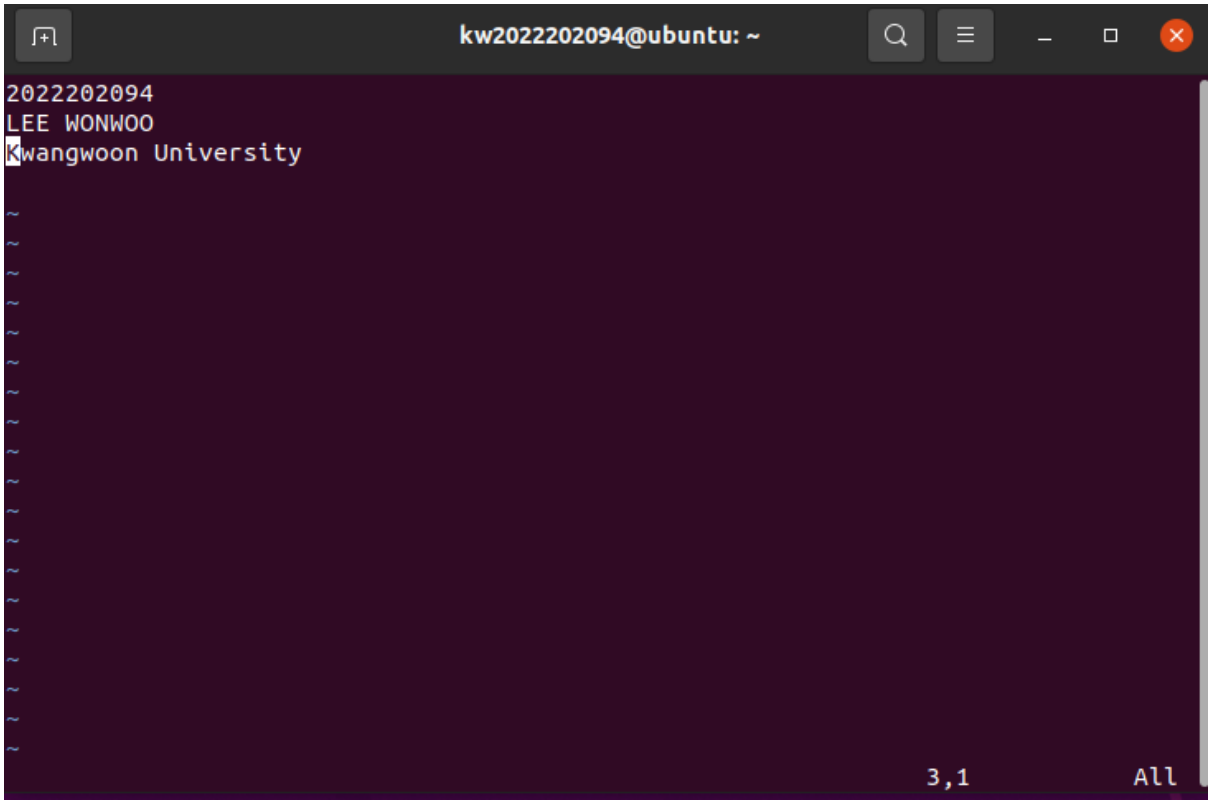
Basic-3. Linux based Programming



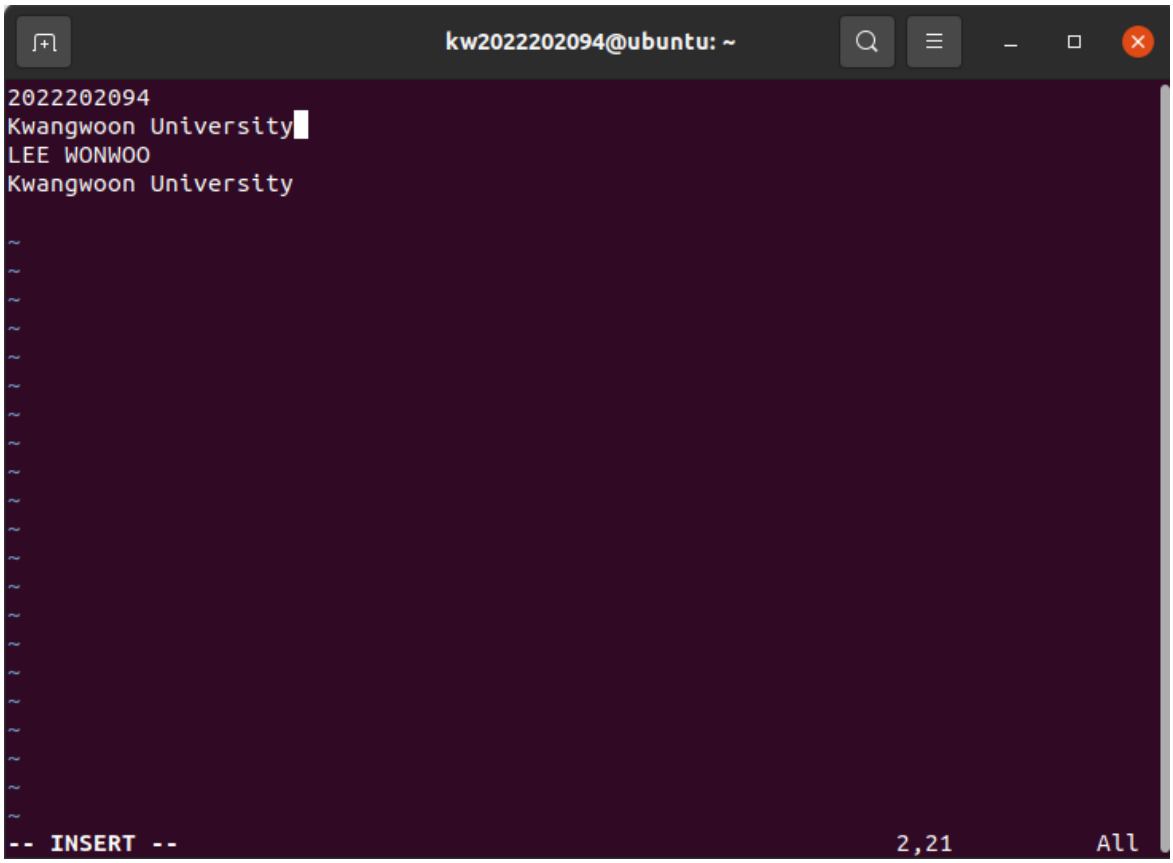
text.txt 진입



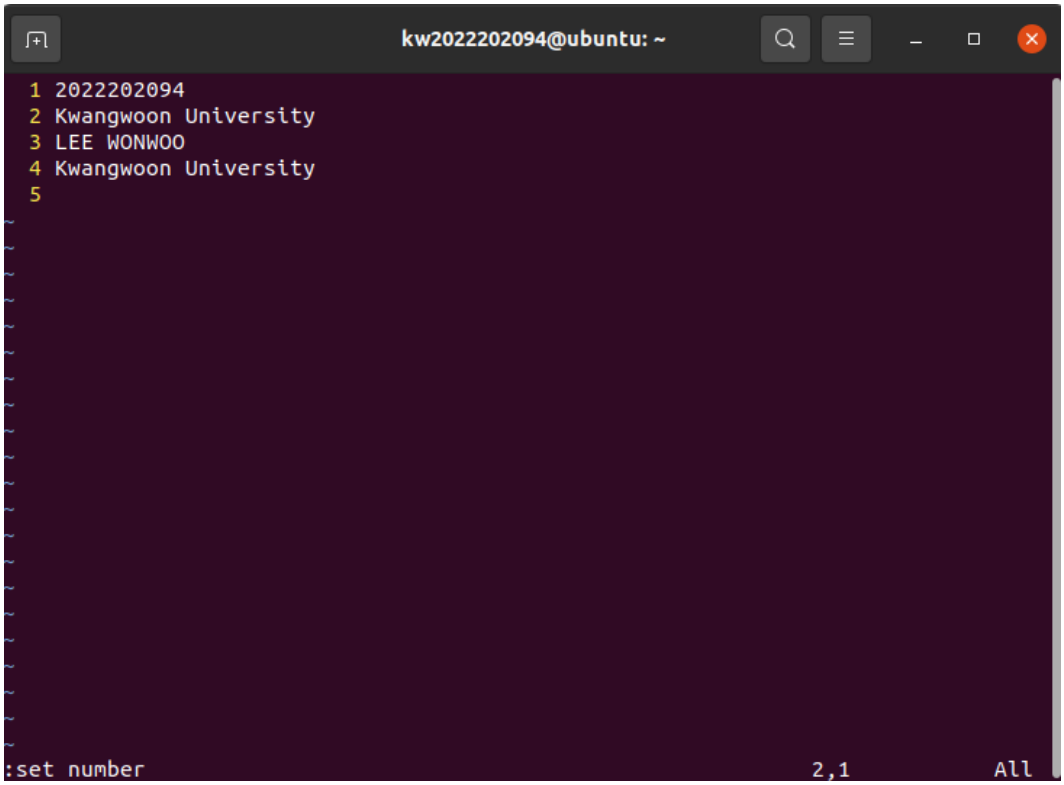
i 입력 후 아래 -- INSERT –가 나오면 학번, 이름, 학교명 작성



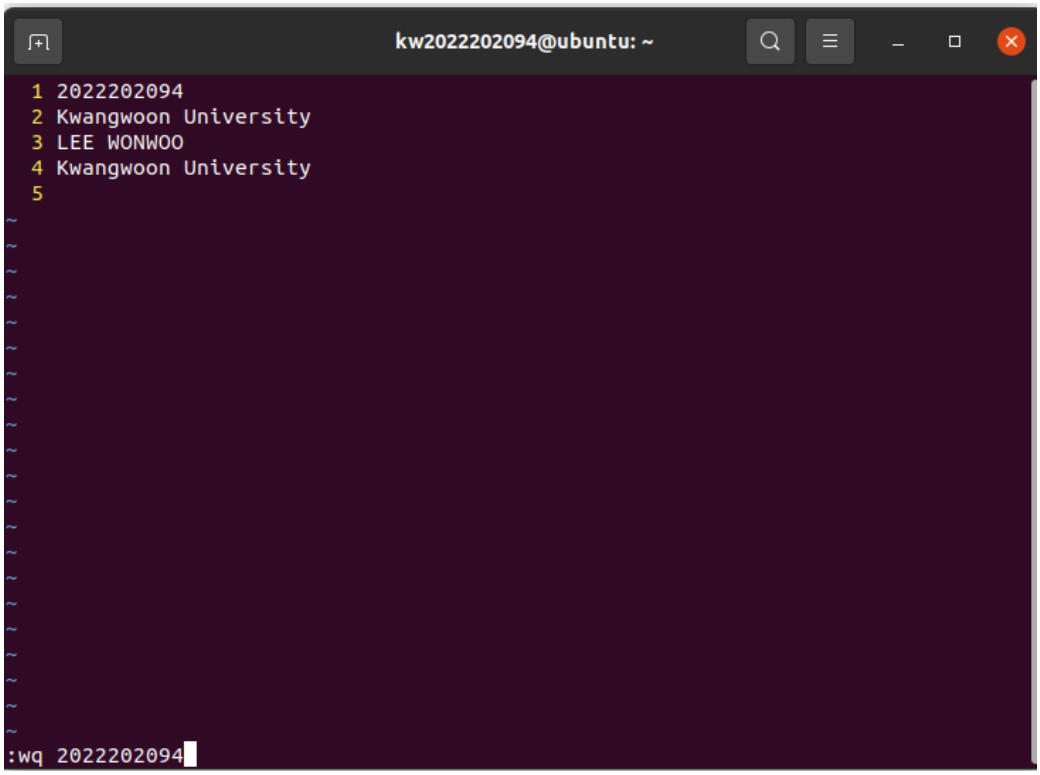
3G(3번째 줄로 이동), yy(한 줄 복사: Kwangwoon University)



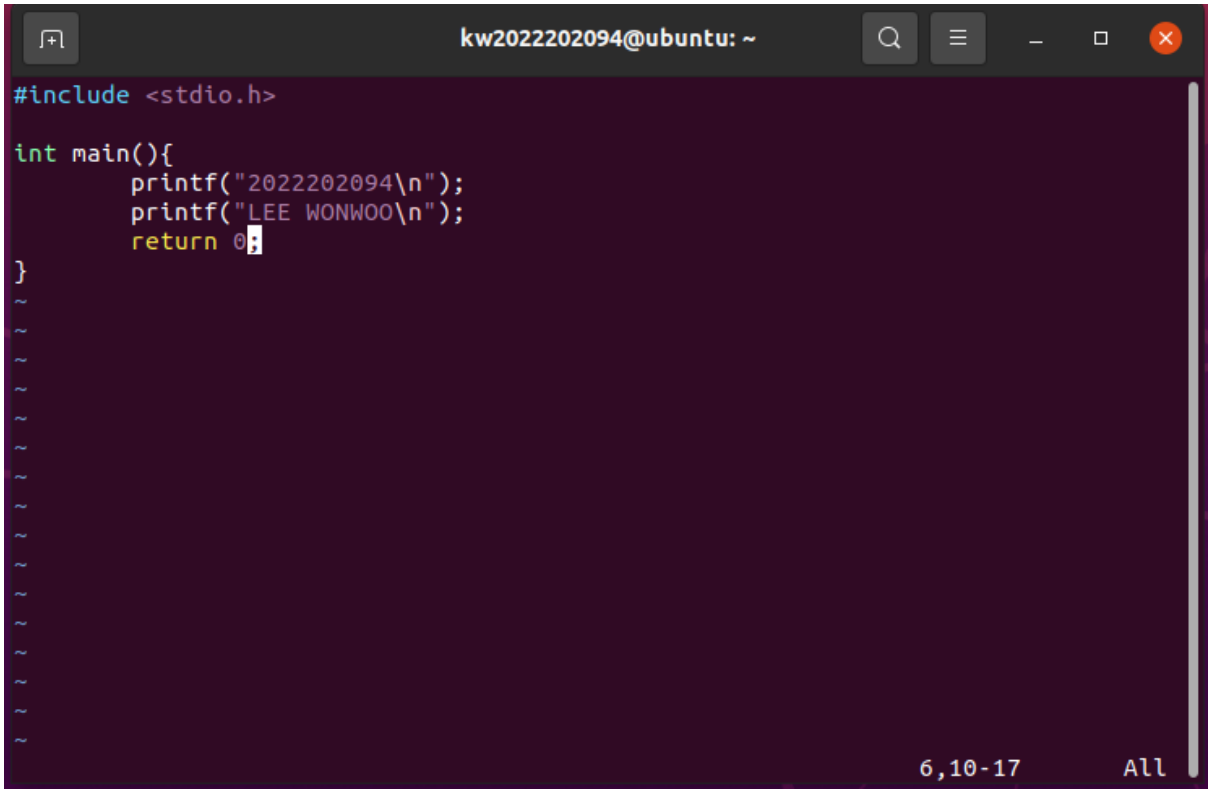
1G(1첫 줄로 이동), P(붙여넣기)



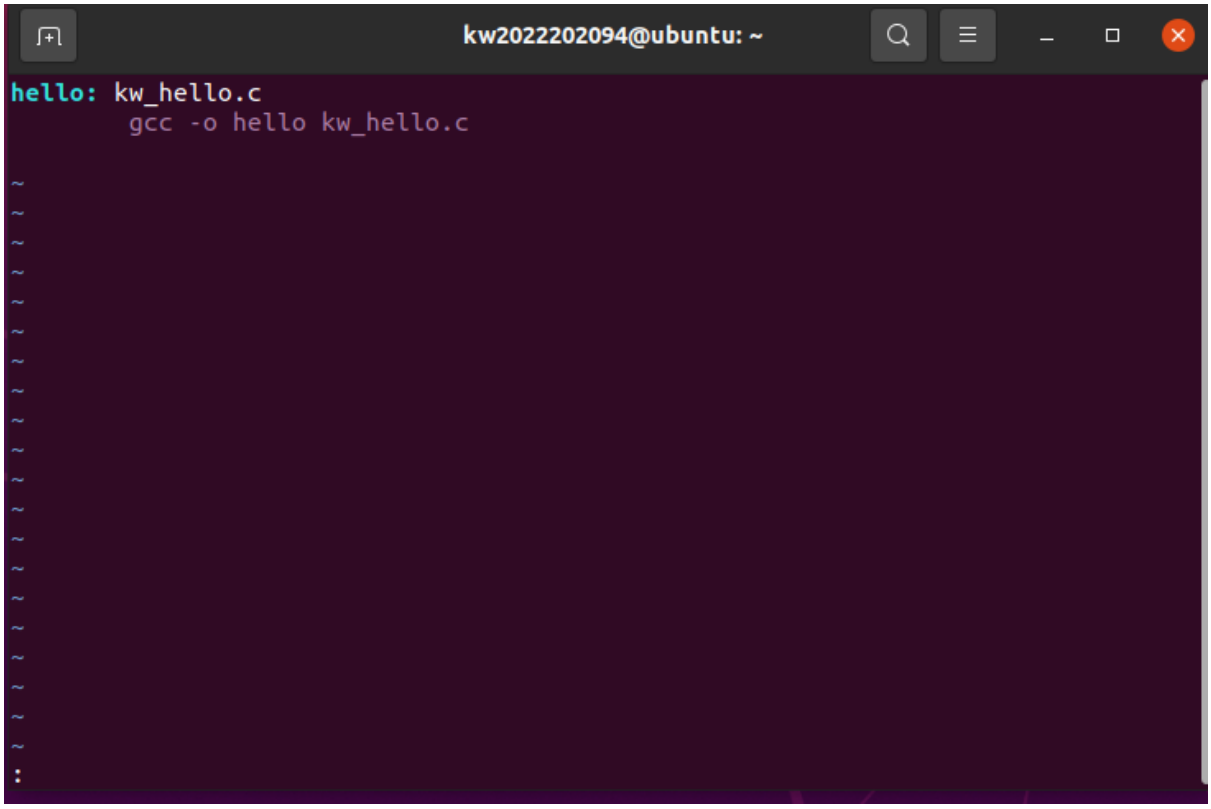
:set number (라인 번호 표시)



:wq 2022202094 파일명 저장 후 종료



vim kw_hello.c 이후 학번과 이름을 출력하는 함수 입력, 저장 후 종료



vim Makefile 이후 앞서 만든 c파일을 컴파일에 hello라고 하는 실행 파일을 생성

```
kw2022202094@ubuntu:~$ ./hello
2022202094
LEE WONWOO
kw2022202094@ubuntu:~$ S
```

컴파일 후 ./hello 실행 시 학번과 이름이 정상적으로 출력되는 것을 확인

고찰

본 실습에서는 Ubuntu 환경 구축부터 Linux 기본 명령어, vi 편집기, Make를 이용한 간단한 프로그램 제작까지 Linux 기반 개발을 경험하였다. 단순히 명령어를 외우는 것을 넘어서, 직접 응용해 프로그램을 만들며 기본 개념들을 이해할 수 있었다.

특히 vi 편집기는 명령모드와 입력모드의 분리로 초기 사용이 직관적이지 못해 적응이 어려웠으나, 반복적으로 사용하며 효율적으로 텍스트를 입력하고 관리할 수 있는 도구라는 것을 알게 되었다. 또한 Makefile을 이용한 컴파일 과정에서는 기존에 사용하던 IDE 프로그램들의 내부 흐름을 이해할 수 있게 되는 계기가 되었다.

추가적으로 Liniux 명령어 실습을 통해 파일 생성, 이동, 삭제 및 권한 변경과 같은 기본적인 시스템 조작을 직접 수행하면서, 기존 Windows 작업 환경에 익숙해져 다소 불편했던 Linux의 조작과 환경 흐름에 대한 이해를 높일 수 있었다. 또한 다양한 명령어 옵션을 적용하는 과정에서 동일한 명령어라도 옵션에 따라 동작이나 결과가 달라질 수 있다는 점을 확인하였다.

실습 과정에서 make와 gcc와 같은 필수 도구가 사전에 설치되지 않은 경우 오류가 발생한다는 것을 확인했으며, 이는 개발 전 사전 환경 설정의 중요성을 나타낸다.

결론적으로 본 실습은 Linux 환경에서의 기본적인 시스템 사용법과 프로그래밍 개발 흐름을 이해하는 기초적인 경험이 되었으며, 이후 더 복잡한 시스템 프로그래밍 학습의 기반이 될 것으로 생각된다.